

Module Quiz and Explanation

1) LSTM-এর পূর্ণ রূপ কী?

- a) Long Short-Term Memory
- b) Linear Sequential Transfer Model
- c) Layered Sequence Training Method
- d) Long Sequence Time Model

Ans: a) Long Short-Term Memory

ব্যখ্যা: LSTM মানে Long Short-Term Memory — এটি একটি special RNN architecture যা long-term এবং short-term উভয় dependency মনে রাখতে পারে। Learning: LSTM-এর নামটিই বলে দেয় এটি কী করে।

2) LSTM-এ Forget Gate-এর কাজ কী?

- a) নতুন তথ্য cell state-এ যোগ করা
- b) কোন পুরনো তথ্য ভুলে যাবে তা decide করা
- c) output হিসেবে prediction দেওয়া
- d) hidden state reset করা

Ans: b) কোন পুরনো তথ্য ভুলে যাবে তা decide করা

ব্যখ্যা: Forget Gate একটি sigmoid function ব্যবহার করে decide করে cell state-এর কোন information রাখা হবে এবং কোনটি বাদ দেওয়া হবে। Learning: Forget Gate হলো LSTM-এর memory eraser।

3) Forget Gate-এর output কোন range-এ থাকে?

- a) -1 থেকে 1
- b) 0 থেকে infinity
- c) 0 থেকে 1
- d) -infinity থেকে infinity

Ans: c) 0 থেকে 1

ব্যখ্যা: Forget Gate sigmoid activation ব্যবহার করে, যার output সবসময় 0 থেকে 1 এর মধ্যে থাকে। 0 মানে সম্পূর্ণ ভুলে যাও, 1 মানে সম্পূর্ণ মনে রাখো। Learning: Sigmoid output-ই decide করে কতটুকু তথ্য রাখা হবে।

4) Input Gate-এর মূল উদ্দেশ্য কী?

- a) পুরনো memory মুছে ফেলা
- b) final output তৈরি করা
- c) cell state-এ কোন নতুন তথ্য যোগ হবে তা নির্ধারণ করা
- d) gradient vanishing রোধ করা

Ans: c) cell state-এ কোন নতুন তথ্য যোগ হবে তা নির্ধারণ করা

ব্যখ্যা: Input Gate দুটি অংশে কাজ করে — sigmoid দিয়ে decide করে কোন তথ্য যোগ হবে, আর tanh দিয়ে নতুন candidate values তৈরি করে। Learning: Input Gate হলো LSTM-এর নতুন তথ্য গ্রহণের দরজা।

5) LSTM-এ Cell State কে কী হিসেবে ভাবা যায়?

- a) শুধুমাত্র current input
- b) একটি conveyor belt যা information বহন করে
- c) final prediction layer
- d) activation function

Ans: b) একটি conveyor belt যা information বহন করে

ব্যখ্যা: Cell State হলো LSTM-এর দীর্ঘমেয়াদী memory যা sequence জুড়ে information বহন করে। Forget ও Input Gate মিলে এটি update করে। Learning: Cell State হলো LSTM-এর মূল "memory highway"।

6) Output Gate কোন কাজটি করে?

- a) cell state সম্পূর্ণ মুছে দেয়
- b) cell state থেকে কোন তথ্য hidden state হিসেবে বের হবে তা decide করে
- c) নতুন input গ্রহণ করে
- d) loss calculate করে

Ans: b) cell state থেকে কোন তথ্য hidden state হিসেবে বের হবে তা decide করে

ব্যখ্যা: Output Gate sigmoid দিয়ে filter করে এবং cell state-কে tanh দিয়ে process করে final hidden state তৈরি করে যা next step ও prediction-এ ব্যবহার হয়। Learning: Output Gate decide করে LSTM এই মুহুর্তে কী "বলবে"।

7) কোন real-world সমস্যায় LSTM সবচেয়ে বেশি উপযোগী?

- a) Image classification
- b) Static data prediction
- c) Sentence completion এবং language translation
- d) K-means clustering

Ans: c) Sentence completion এবং language translation

ব্যখ্যা: LSTM sequential data-তে ভালো কাজ করে কারণ এটি আগের context মনে রাখতে পারে। Language-এ একটি word-এর meaning আগের words-এর উপর নির্ভর করে। Learning: যেখানে sequence ও context গুরুত্বপূর্ণ, সেখানেই LSTM কার্যকর।

8) Forget Gate-এ value 0 হলে কী ঘটে?

- a) তথ্য সম্পূর্ণভাবে মনে রাখা হয়
- b) তথ্য সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়
- c) নতুন তথ্য যোগ হয়
- d) output double হয়

Ans: b) তথ্য সম্পূর্ণভাবে ভুলে যাওয়া হয়

ব্যখ্যা: Forget Gate-এর output 0 হলে cell state-এর সেই অংশ 0 দিয়ে multiply হয়, ফলে information সম্পূর্ণ মুছে যায়। 1 হলে সম্পূর্ণ রাখা হয়। Learning: 0 = forget, 1 = keep — এটাই Forget Gate-এর মূল নীতি।

9) Vanilla RNN-এর তুলনায় LSTM কোন সমস্যাটি ভালোভাবে সমাধান করে?

- a) Overfitting
- b) Long-term dependency এবং vanishing gradient
- c) Slow training speed
- d) High memory usage

Ans: b) Long-term dependency এবং vanishing gradient

ব্যখ্যা: Vanilla RNN দীর্ঘ sequence-এ gradient vanish করে ফেলে, ফলে পুরনো তথ্য মনে থাকে না। LSTM-এর gate mechanism এই সমস্যা কমায়। Learning: LSTM তৈরিই হয়েছিল RNN-এর vanishing gradient সমস্যা solve করতে।

10) LSTM-এ মোট কতটি gate থাকে?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Ans: c) 3

ব্যাখ্যা: LSTM-এ তিনটি gate আছে — Forget Gate, Input Gate, এবং Output Gate। এই তিনটি gate মিলে cell state এবং hidden state নিয়ন্ত্রণ করে। Learning: তিনটি gate মিলেই LSTM-এর পুরো memory management পরিচালিত হয়।